# 4 Определение характеристик идентифицированных каналов утечки информации

Для окончания номера зачётной книжки 99 по строке 9 и столбцу 9 таблиц П.1 и П.2 задания выбираются соответственно варианты 2 и 1. Акустический, виброакустический и НЧ акустоэлектрический каналы рассчитываются по варианту 2; ВЧ акустоэлектрический канал и наводки — по варианту 1. Численные результаты специальных измерений взяты из приложения к заданию; геометрия аудитории 1-499 — из обмерного эскиза. Эти источники не подменяют друг друга.

## 4.1 Утечки по акустическому и виброакустическому каналам

Исследуется стена аудитории 1-499, выходящая в коридор. По подтверждённым обмерам её общая ширина составляет 6385 мм, высота помещения — 3380 мм; дверной проём — 1200×2228 мм. Дверь, вентиляционные проёмы и выступы учитываются отдельно; табличные данные варианта 2 относятся к однородному участку стены. Погрешность замыкания горизонтальной размерной цепочки 85 мм не влияет на расчёт W, поскольку геометрические размеры в используемые формулы W не входят.

Обработка выполняется по методике ЛР № 2 за 2026 год, с.15–16 и приложениям 3.2–3.3 (с.26–27). Результаты относятся к заданному расчётному сценарию; новые натурные акустические и вибрационные измерения не выполнялись. Схемы контрольных точек и размещения аппаратуры будут разработаны отдельно в Visio по уточнённой планировке.

Таблица 4.1.1 – Результаты акустических измерений

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $L_{тс_i}$, дБ | 88,680 | 88,575 | 86,230 | 86,975 | 76,225 |

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $L_{с+ш_i}$, дБ | 44,890 | 40,810 | 42,000 | 40,560 | 40,940 |
| $L_{Ш_i}$, дБ | 23,430 | 25,230 | 28,120 | 23,420 | 21,320 |

Таблица 4.1.2 – Результаты вибрационных измерений

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{ТСi}$, дБ | 73,680 | 74,050 | 74,990 | 84,380 | 73,780 |
| $V_{С+Ш_i}$, дБ | 52,960 | 43,380 | 43,100 | 34,390 | 44,240 |
| $V_{Ш_i}$, дБ | 32,740 | 32,990 | 31,890 | 23,180 | 32,910 |

Для акустического контроля стены контрольные точки проектируются на расстоянии 0,5 м от её внешней поверхности; для вибрационного контроля — непосредственно на ограждающей конструкции. По ЛР № 2, с.5, для однородной поверхности ориентировочно намечается одна точка на участок размером около 2×2 м. Проёмы и неоднородные участки исследуются отдельно.

В расчёте применяется модель речи без звукоусиления: $L_{Н_i}$ = [66; 66; 61; 56; 53] дБ для пяти октав 250–4000 Гц. При обработке вибрационных измерений нормируется исходное акустическое воздействие; значения V подставляются вместо измеренных вибрационных уровней по методике ЛР № 2.

На основе результатов измерений, представленных в таблицах 4.1.1 и 4.1.2, происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня сигнала за ограждающей конструкцией:

$$L_{с_i} = 10\,lg(10^{\frac{L_{с+ш_i}}{10}} - 10^{\frac{L_{ш_i}}{10}})$$

2. Расчет коэффициента превышения уровня создаваемого звукового давления в $i$-ой октаве над нормированным уровнем $\Delta Li$:

$$\Delta L_i = L_{TCi} - L_{Hi}$$

3. Расчет уровня сигнала, приведенного к нормированному уровню звукового давления:

$$L_{C.\text{прив}.i} = L_{Ci} - \Delta L_i$$

4. Расчет отношения сигнал/шум $Ei$:

$$E_i = L_{C.\text{прив}.i} - L_{\text{Ш}i}$$

5. Расчет словесной разборчивости речи $W_C$:

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \cdot R^{0{,}25} \cdot (1 - e^{-11R}), & R < 0{,}15; \\ 1 - e^{\frac{-11R}{1+0{,}7R}}, & R \geq 0{,}15. \end{cases}$$

$$R = \sum_{i=1}^{N} R_i$$

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_{\text{i}} = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} \leq 0; \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} > 0. \end{cases}$$

$$Qi = \Delta i - \Delta Ai$$

Здесь $\Delta_i$ — октавное отношение сигнал/шум в дБ; $\Delta A_i$ — формантный параметр речи; $k_i$ — весовой коэффициент. По ЛР № 2, с.27: $\Delta A_i$=[18;14;9;6;5] дБ, $k_i$=[0,03;0,12;0,20;0,30;0,26]. Для акустики и виброакустики $\Delta_i = E_i$ уже выражено в дБ. Для линейных отношений напряжений далее используется перевод $\Delta_i$[дБ]=20·lg($\Delta_i$). Веса берутся непосредственно из методики.

Результаты акустических измерений приведены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3 – Результаты расчетов акустических измерений

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lтс$_i$, дБ | 88,680 | 88,575 | 86,230 | 86,975 | 76,225 |
| Lс+ш$_i$, дБ | 44,890 | 40,810 | 42,000 | 40,560 | 40,940 |
| Lш$_i$, дБ | 23,430 | 25,230 | 28,120 | 23,420 | 21,320 |
| Lс$_i$, дБ | 44,859 | 40,688 | 41,819 | 40,475 | 40,892 |
| Lн$_i$, дБ | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 56,000 | 53,000 |
| $\Delta$L$_i$, дБ | 22,680 | 22,575 | 25,230 | 30,975 | 23,225 |
| Lс.прив$_i$, дБ | 22,179 | 18,113 | 16,589 | 9,500 | 17,667 |

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $E_i$, дБ | -1,251 | -7,117 | -11,531 | -13,920 | -3,653 |
| *Нормативное значение Wпр= 0,3* | | | | Рассчитанное значение W = 0,549066 | |
| *Нормативное значение Wнепр.пр= 0,5* | | | | | |

Результаты вибрационных измерений приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4 – Результаты расчетов вибрационных измерений

| Октава | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{TCi}$, дБ | 73,680 | 74,050 | 74,990 | 84,380 | 73,780 |
| $V_{C+Ши}$, дБ | 52,960 | 43,380 | 43,100 | 34,390 | 44,240 |
| $V_{Ши}$, дБ | 32,740 | 32,990 | 31,890 | 23,180 | 32,910 |
| $V_{Ci}$, дБ | 52,919 | 42,964 | 42,758 | 34,048 | 43,908 |
| $V_{H.i}$, дБ | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 56,000 | 53,000 |
| $\Delta V_i$, дБ | 7,680 | 8,050 | 13,990 | 28,380 | 20,780 |
| $V_{C.прив.i}$, дБ | 45,239 | 34,914 | 28,768 | 5,668 | 23,128 |
| $E_i$, дБ | 12,499 | 1,924 | -3,122 | -17,512 | -9,782 |
| *Нормативное значение Wпр= 0,3* | | | Рассчитанное значение W = 0,575576 | | |

Вывод: для однородного участка стены в коридор Wак=0,549066 и Wвибр=0,575576. Оба значения превышают Wн=0,3: нормы противодействия акустической и виброакустической разведке не выполняются. Акустическая разборчивость также превышает 0,5 — критерий для непреднамеренного прослушивания. Требуются мероприятия по защите стены с последующей проверкой их эффективности. Результат не распространяется автоматически на дверь, вентиляционные проёмы и остальные конструкции.

### 4.2 Утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований

Рассматривается пожарный извещатель в рабочем режиме: вариант 2 задания, с.7–8. Исследуемая линия — электропитание; подключение симметричное; средства защиты отсутствуют. По условию измерения

учитывают работу звукоусиления. Поэтому для этого отдельного сценария применяются $Lн_i$=[80;80;75;70;67] дБ (ЛР № 3, с.10), даже если в фактической аудитории звукоусилитель не используется. Данные задания не являются измерениями конкретного существующего извещателя аудитории.

Таблица 4.2.1 – Результаты для рабочего режима

| Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2) | | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2) | | | | | 1 |
| Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2) | | | | | 2 |
| Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Измеренный уровень звукового давления, $L_i$, дБ | Напряжение «сигнал+шум», $U_{сшi}$, дБ | Напряжение шума, $U_{шi}$, дБ | Напряжение в цепи питания в точке Т1, $U1_i$, мкВ | Напряжение в цепи питания на границе КЗ Т2, $U2_i$, мкВ |
| 275 | 100,1 | 44 | 41 | 500,21 | 62,14 |
| 525 | 96,12 | 45 | 44 | 200 | 8,72 |
| 1025 | 97 | 42 | 43 | 944,25 | 34,54 |
| 2025 | 91,21 | 41 | 40 | 360,12 | 78,52 |
| 4025 | 89 | 32 | 32 | 1100 | 95,12 |

Измерительная схема должна предусматривать акустическое воздействие на извещатель, регистрацию напряжений в исследуемой цепи питания и точки Т1/Т2 для определения затухания до границы КЗ. Отключение действующей пожарной сигнализации как средство защиты информации не предусматривается.

На основе результатов измерений из таблицы 4.2.1 происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня информативного сигнала:

$$U_{с.i}[\text{мкВ}] = \sqrt{U^2_{(\text{сш}).i}[\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш}.i}[\text{мкВ}]}$$

При $Uсш_i - Uш_i < 1$ дБ применяется прямо предусмотренный в ЛР № 3, с.11, приём: $Uс_i$[дБ]=$Uсш_i$[дБ]−7 дБ. Для 1025 Гц разность равна −1 дБ, поэтому Uс=35 дБмкВ=56,234133 мкВ; для 4025 Гц разность равна 0 дБ, поэтому Uс=25 дБмкВ=17,782794 мкВ. Обычное вычитание энергий в этих двух строках не применяется. При реальном исследовании методика

рекомендует повторное измерение при малом превышении сигнала над шумом (ЛР № 3, с.10).

2. Расчет степени превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в $i$-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i[\text{дБ}] - L_{\text{Н}i}[\text{дБ}]}{20}}$$

3. Расчет уровня информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}] = \frac{U_{ci}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. *Нормированные электрические шумы выбираются по виду исследуемой цепи. Для цепи электропитания по таблице 3.4 ЛР № 3 (с.12) используются Uш.н$_i$=[151;74;20,5;4,6;1] мкВ. Значения для телефонных линий в этом расчёте не применяются.*

Таблица 4.2.2 – Нормированные значения шума

| № окт. $I$ | Среднегеометрическая частота октавы $F_i$, Гц | $U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для симметричных линий связи, мкВ | $U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для несимметричных линий связи, мкВ | $U_{\text{ш.н.окт}\,i}$для цепей электропитания, мкВ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 0.055 | 1.2 | 151 |
| 2 | 525 | 0.068 | 1.5 | 74 |
| 3 | 1025 | 0.081 | 1.7 | 20.5 |
| 4 | 2025 | 0.098 | 2.1 | 4.6 |
| 5 | 4025 | 0.117 | 2.6 | 1 |

5. Расчет отношения «сигнал/шум»:

$$\Delta_i = \frac{U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}]}{U_{\text{ш.н.окт}.i}[\text{мкВ}]}$$

Если речь оказывается разборчивой, необходимо провести оценку возможностей перехвата речевой информации из выделенного помещения по акустоэлектрическому каналу.

6. Вычисление коэффициента затухания:

$$K_{л.\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{U_{1.i}}[\text{мкВ}]}{\boldsymbol{U_{2.i}}[\text{мкВ}]}$$

7. Отношение сигнал/шум на границе КЗ $\Delta^*_{л.i}$ будет равно:

$$\Delta^*_{л.i} = \frac{\Delta_i}{K_{л.\boldsymbol{i}}}$$

Далее, на основе полученных значений $\Delta^*_{л.i}$ рассчитывается словесная разборчивость на границе КЗ $W_c^*$.

Результаты расчета показателей противодействия представлены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Результаты расчета показателя противодействия НЧ АЭП

| Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Напряжение «сигнал+шум», $U_{сшi}$, мкВ | Напряжение шума, $U_{шi}$, мкВ | Напряжение сигнала, $U_{ci}$, мкВ | Коэффициент превышения звукового давления над нормой, $K_i$ | Напряжение сигнала, приведенного к нормированному звуковому давлению $U_{\text{с.прив.i}}$, мкВ |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 158,4893 | 112,2018 | 111,9357 | 10,1158 | 11,0654 |
| 525 | 177,8279 | 158,4893 | 80,6468 | 6,3973 | 12,6063 |
| 1025 | 125,8925 | 141,2538 | 56,2341 | 12,5893 | 4,4668 |
| 2025 | 112,2018 | 100,0000 | 50,8847 | 11,4948 | 4,4268 |
| 4025 | 39,8107 | 39,8107 | 17,7828 | 12,5893 | 1,4125 |

| Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Нормированный шум цепи электропитания, $U_{ш.н_i}$, мкВ | Шум для расчёта отношения сигнал/шум, мкВ | Отношение «сигнал/шум», $\Delta_i$ | Словесная разборчивость речи $W_c$ |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 151,000000 | 151,000000 | 0,073281 | 0,868670 |
| 525 | 74,000000 | 74,000000 | 0,170355 | |
| 1025 | 20,500000 | 20,500000 | 0,217894 | |
| 2025 | 4,600000 | 4,600000 | 0,962342 | |
| 4025 | 1,000000 | 1,000000 | 1,412538 | |

| Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Коэффициент затухания исследуемой линии, $Кл_i$ | Отношение «сигнал/шум» на границе контролируемой зоны, $\Delta^*_{л.i}$ | Словесная разборчивость речи $W_c^*$ |
|---|---|---|---|
| 275 | 8,049726 | 0,009104 | 0,137873 |
| 525 | 22,935780 | 0,007427 | |
| 1025 | 27,337869 | 0,007970 | |
| 2025 | 4,586347 | 0,209828 | |
| 4025 | 11,564340 | 0,122146 | |

Вывод: на выходе извещателя W=0,868670, а на границе КЗ после учёта затухания W*=0,137873<0,3. В заданном учебном сценарии на границе КЗ норма по разборчивости выполняется. Полученный результат не подтверждает характеристики установленной в аудитории пожарной системы без её специальных исследований. Рекомендация размыкать телефонную линию, перенесённая из старого варианта, к этому расчёту не относится.

### 4.3 Утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований

По варианту 1 задания (с.10–11) исследуется принтер. В исходных данных при исследованиях в эфире в диапазоне 10 кГц…1,2 ГГц указан сигнал встроенного генератора F=432,47832 МГц. Принтер рассматривается как заданный расчётный объект; его фактическое наличие в аудитории не утверждается.

При акустическом тональном воздействии 1025 Гц для этой несущей заданы модуляционные составляющие. Используются Кант=25 $м^{-1}$, Ra=0,25 м, D=0,55 м, Δн=0,30 и Wн=0,30. Октавная модель речи без звукоусиления: $Lн_i$=[66;66;61;56;53] дБ.

Расстояние R между измерительной антенной и корпусом ТС в задании не указано. Для расчётной схемы явно принимается R=2Ra=0,50 м — минимальное расстояние, допускаемое ЛР № 4, с.5. Это принятое условие модели, а не новый результат натурного измерения. По приложению 2

методики (с.20): λ=300/F=0,693676 м; λ/(2π)=0,110402 м; 6λ=4,162056 м. Поскольку R и D находятся между этими границами, Кз=(D/R)²=1,21.

Таблица 4.3.1 – Исходные данные на частоте 432,47832 МГц

| Частота обнаруженного сигнала автогенератора $F$, МГц | | | 432,47832 |
|---|---|---|---|
| Калибровочный коэффициент антенны $К_{ант}$, 1/м | | | 25 |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$ | | | 0,30 |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$ | | | 0,30 |
| Размер антенны $R_a$, м | | | 0,25 |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС $D$, м | | | 0,55 |
| $i$ | Уровень звукового давления, $L_i$, дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум», $U_{сшij}$, дБ | Измеренное напряжение шума, $U_{шij}$, дБ |
| 1 | 97,5 | -12 | -13 |
| 2 | 99,1 | -15 | -17 |
| 3 | 93 | -10 | -14 |
| 4 | 91,2 | -13 | -17 |
| 5 | 89,3 | -17 | -20 |

Обработка результатов измерений:

1. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала:

$$Uc,ij\ [\text{мкВ}]\ =\ 0.7 * \sqrt{U^2_{(\text{сш}),ij}\ [\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш},ij}\ [\text{мкВ}]}$$

2. Рассчитывается степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в i-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i\ ,\text{дБ} - L_{Hi}\ ,\text{дБ}}{20}}$$

3. Октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}] = \frac{U_{c,ij}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. Рассчитать напряженность поля информативного сигнала на j-й частоте встроенного генератора ($F_j$) в i-й октаве на границе контролируемой зоны:

$$E_{c.ij}[\text{мкВ/м}] = \frac{U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}]}{K_З} * K_{\text{ант}}[1/\text{м}]$$

5. Рассчитать уровень напряженности нормированного шума в пяти октавах $Е\text{шп}ij$ для стационарных, возимых и носимых технических средств разведки:

$$E_{\text{ш.окт.н}ij}[\text{мкВ/м}] \approx E_{\text{ш}Nj}[\text{мкВ/(м} \cdot \text{кГц}^{0.5})] \cdot \sqrt{\Delta F_i[\text{кГц}]}$$

Нормированные плотности вычислены по приложению 3 ЛР № 4, с.21–22, при f=432478,32 кГц: ЕшN,стац=0,03; ЕшN,воз=10^(0,7·lg(f)−5,09)=0,071643210; ЕшN,нос=10^(0,66·lg(f)−4,53)=0,154787706 мкВ/(м·√кГц). Ширины октав $\Delta F_i$=[0,180;0,355;0,690;1,400;2,800] кГц. Значения в Гц предварительно делятся на 1000.

6. Рассчитать отношение "информативный сигнал/шум" в i-й октаве на j-й частоте автогенератора ТС на границе КЗ:

$$\Delta_{i,j} = \frac{E_{C,ij}\ [\text{мкВ/м}]}{E_{\text{ш.окт,н}\ ij}\ [\text{мкВ/м}]}$$

7. Сравнить рассчитанное отношение $\Delta_{ij}$, с нормированным значением $\Delta_{\text{н}}$. Если $\Delta_{ij} < \Delta_{\text{н}}$ для всех октав, то норма противодействия на частоте автогенератора $F_j$ выполняется. Если выполняется условие $W_j < W_{\text{н}}$ ($W_{\text{н}}$ - нормированное значение словесной разборчивости речи, $W_{\text{н}} = 0{,}3$), то норма противодействия на частоте генератора $F_j$ выполняется.

Результаты вычислений приведены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Результаты расчета показателей противодействия ВЧ АЭП

| | |
|---|---|
| Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц | 432,47832 |
| Калибровочный коэффициент антенны $K_{\text{ант}}$, 1/м | 25 |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{\text{н}}$ | 0,30 |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{\text{н}}$ | 0,30 |
| Размер антенны $R_{\text{а}}$, м | 0,25 |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м | 0,55 |
| Спектр, плотность нормированного шума для стац. ТСР, мкВ/(м-кГц$^{0,5}$) | 0,030000000 |
| Спектр, плотность нормированного шума для воз. ТСР, мкВ/(м-кГц$^{0,5}$) | 0,071643210 |
| Спектр, плотность нормированного шума для нос. ТСР, мкВ/(м-кГц$^{0,5}$) | 0,154787706 |
| Коэффициент затухания электромагнитного поля, $K_{\text{з}}$ | 1,21 |

| $i$ | Ширина полосы октавы, $\Delta F_i$ , кГц | Уровень звукового давления, $L_i$, дБ | Измеренное напряжение «сигнал+шум», $U_{\text{сш}ij}$, дБ | Измеренное напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, дБ | Напряжение «сигнал+шум», Uсш$_{ij}$, мкВ | Напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, мкВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,180000 | 97,5 | -12 | -13 | 0,251189 | 0,223872 |
| 2 | 0,355000 | 99,1 | -15 | -17 | 0,177828 | 0,141254 |
| 3 | 0,690000 | 93 | -10 | -14 | 0,316228 | 0,199526 |
| 4 | 1,400000 | 91,2 | -13 | -17 | 0,223872 | 0,141254 |
| 5 | 2,800000 | 89,3 | -17 | -20 | 0,141254 | 0,100000 |

| $i$ | Коэф-т увеличения звукового давления, $K_i$ | Напряжение сигнала, $U_{cij}$, мкВ | Напряжение сигнала, приведенного, $U_{\text{с.прив}.ij}$, мкВ | Напряжённость поля на границе КЗ, Ес$_{ij}$, мкВ/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,583740 | 0,079742 | 0,002122 | 0,043837 |
| 2 | 45,185594 | 0,075620 | 0,001674 | 0,034577 |
| 3 | 39,810717 | 0,171735 | 0,004314 | 0,089128 |
| 4 | 57,543994 | 0,121579 | 0,002113 | 0,043653 |
| 5 | 65,313055 | 0,069834 | 0,001069 | 0,022091 |

| $i$ | Напряженность поля нормированного шума для стационарных ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для возимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для носимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,01272792 | 0,03039564 | 0,06567086 |
| 2 | 0,01787456 | 0,04268637 | 0,09222542 |
| 3 | 0,02491987 | 0,05951132 | 0,12857633 |
| 4 | 0,03549648 | 0,08476939 | 0,18314728 |
| 5 | 0,05019960 | 0,11988202 | 0,25900937 |

| $i$ | Отношение «сигнал/шум» $\Delta_{ij}$ для стац. ТСР | Стац. ТСР. Норма выполняется? | Отношение «сигнал/шум» $\Delta_{ij}$ для воз. ТСР | Воз. ТСР. Норма выполняется? | Отношение «сигнал/шум» $\Delta_{ij}$ для нос. ТСР | Нос. ТСР. Норма выполняется? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,444154 | Нет | 1,442211 | Нет | 0,667525 | Нет |
| 2 | 1,934441 | Нет | 0,810031 | Нет | 0,374921 | Нет |
| 3 | 3,576568 | Нет | 1,497658 | Нет | 0,693188 | Нет |
| 4 | 1,229779 | Нет | 0,514960 | Нет | 0,238348 | Да |
| 5 | 0,440069 | Нет | 0,184275 | Да | 0,085292 | Да |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Словесная разборчивость речи W для стац. ТСР | 0,936329 | Норма выполняется? | Нет |
| Словесная разборчивость речи W для воз. ТСР | 0,759185 | Норма выполняется? | Нет |
| Словесная разборчивость речи W для нос. ТСР | 0,372150 | Норма выполняется? | Нет |

Вывод: при R=0,50 м и D=0,55 м Wстац=0,936329; Wвоз=0,759185; Wнос=0,372150. Все три значения превышают Wн=0,3. Октавный критерий Δ<0,3 нарушен в октавах 1–5 для стационарных, 1–4 для возимых и 1–3 для носимых ТСР. ВЧ акустоэлектрический канал требует мер защиты. Все превышения Uсш−Uш в исходных данных составляют 1–4 дБ; по ЛР № 4, с.7–8, при натурном контроле такие результаты требуют повторных измерений. Здесь выполнена расчётная оценка по выданному варианту.

Пример проверки организационной меры: при сохранении R=0,50 м увеличение расстояния принтера до границы КЗ до D=2,00 м даёт Kз=(2/0,5)²=16. Поле и линейные отношения сигнал/шум уменьшаются в 16/1,21=13,223140 раза. Получаются max(Δстац)=0,270478<0,3 и Wстац≈0,081018; возимые и носимые ТСР также удовлетворяют критериям. Перенос на 2 м является расчётной мерой для принятой модели; размещение в аудитории проверяется на следующем этапе.

### 4.4 Утечки за счет наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информационных побочных электромагнитных излучений ОТСС

По варианту 1 задания (с.12) рассматриваются наводки информативных ПЭМИ клавиатуры на отходящую цепь. Даны компоненты 6,25 и 4,11, пробег до границы КЗ Rкз=8 м и длина линии между А/Б l=5,25 м. В задании частоты подписаны в кГц, а в ЛР № 6 (с.10–11) для полностью совпадающей таблицы — в МГц. Ниже численные значения и единицы таблицы задания сохранены с примечанием; формулы расчёта пробега от частоты непосредственно не зависят.

В задании описание относится к цепи питания, а длина до КЗ названа длиной линии заземления. Для расчётной оценки используется заданный пробег исследуемой цепи 8 м. Тип линии должен быть окончательно согласован с её схемой; численные уровни и длины не изменяются.

Исходные данные представлены в таблице 4.4.1. В отличие от старого мониторного варианта расчёт не разделяется на фазу и ноль: в задании приведены две строки для клавиатуры.

Таблица 4.4.1 – Исходные данные клавиатуры (единицы частоты — по заданию)

| Частота Fc, кГц* | Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{с+ш}$, дБ | Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ | Измеренное значение напряжения генератора в точке А, $U_1$, дБ | Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, $U_2$, дБ |
|---|---|---|---|---|
| 6,25 | 8 | 1,25 | 11,2 | 3,2 |
| 4,11 | 6 | 1,12 | 10,6 | 2,8 |

Обработка результатов измерения проводится в следующем порядке:

1. Расчет значения напряжения сигнала в точке проведения измерений для каждой частотной компоненты:

$$U_{ci}[\text{дБ}] = 20 * lg\sqrt{10^{\frac{U_{С+Ш}[\text{дБ}]}{10}} - 10^{\frac{U_{Ш}[\text{дБ}]}{10}}}$$

2. Расчет показателя защищённости в точке проведения измерений для каждой из частотных компонент:

$$\text{П}_i[\text{дБ}] = U_{ci}[\text{дБ}] - U_{\text{ш}i}[\text{дБ}]$$

3. Расчет величины удельного коэффициента затухания наведенных сигналов в исследуемой цепи для каждой из частот:

$$K\text{у}\ [\text{дБ/м}]\ = \frac{20\ lg(\frac{U1\ [\text{мкВ}]}{U2\ [\text{мкВ}]})}{l\ [\text{м}]}$$

4. Для исследуемой клавиатуры как отдельного ОТСС без видеоконтрольного устройства максимальная длина пробега вычисляется по соответствующей ветви методики ЛР № 6, с.8:

$$R_i[\text{м}] = \frac{\text{П}_i[\text{дБ}]}{K_y[\text{дБ/м}]}$$

Таблица 4.4.2 – Результаты расчета показателя противодействия ПЭМИН

| Fc, кГц* | Uс+ш, дБ | Uш, дБ | Uс, дБ | U1, дБ | U2, дБ | Ку, дБ/м | $R_i$, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,25 | 8 | 1,25 | 6,968849 | 11,2 | 3,2 | 1,523810 | 3,752995 |
| 4,11 | 6 | 1,12 | 4,292476 | 10,6 | 2,8 | 1,485714 | 2,135320 |

Вывод: Uc=[6,968849;4,292476] дБмкВ; $П_i$=[5,718849;3,172476] дБ; Ку=[1,523810;1,485714] дБ/м; $R_i$=[3,752995;2,135320] м. Максимальный пробег 3,752995 м меньше Rкз=8 м; для отдельной клавиатуры по принятой ветви методики условие защищённости исследуемой цепи выполняется. Этот вывод не является оценкой всего комплекса ПЭВМ с монитором.

Примечание к таблицам 4.4.1–4.4.2: * в ЛР № 6 те же частоты приведены в МГц; для выбора диапазона аппаратуры требуется уточнение единиц задания. Если объектом исследования считается весь комплекс с видеоконтрольным устройством, применяется другая формула $R_i=(П_i+10)/Ку$. Контрольный расчёт даёт 10,315495 и 8,866090 м, то есть обе величины превышают 8 м; защищённость по этой ветви не обеспечивается. При смене объекта исследования вывод необходимо изменить.